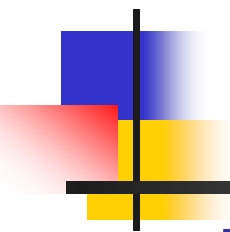
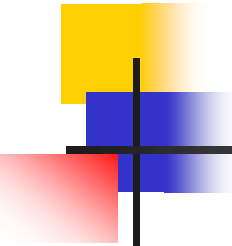


Modelagem de Dados



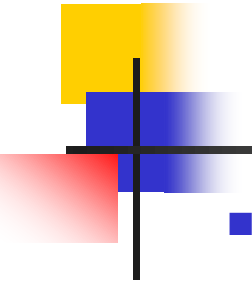
Projeto de Banco de Dados Relacional
Introdução, Análise de Requisitos e
Introdução ao Projeto Conceitual
(Modelo de Entidade e Relacionamento).

Msc. Arquimedes Sidney Lima de Medeiros



Conteúdo

- Introdução
- Fases do projeto de BD Relacional
- Coleta e Análise de Requisitos
- Projeto conceitual
- Modelo de Entidade e Relacionamento
 - Entidade
 - Atributo
 - Exercício



Introdução

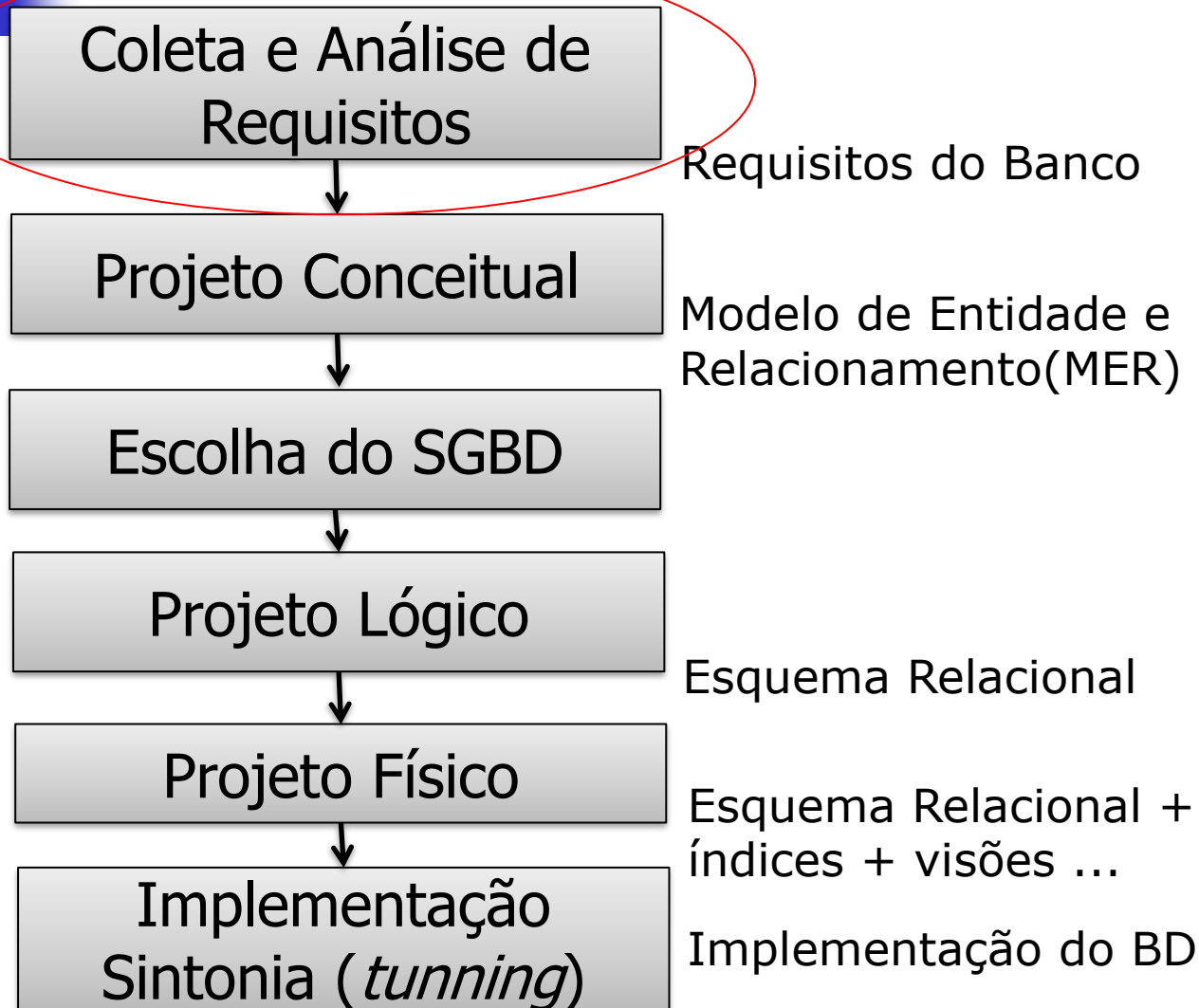
- Projeto de banco de dados relacional
 - É a definição da estrutura conceitual, lógico e físico de um ou mais BD's para acomodar as necessidades de informação dos usuários em uma organização.

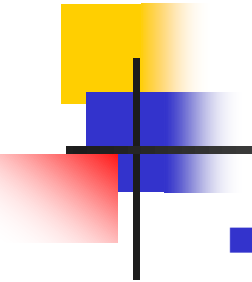
- Objetivos
 - Atender os requisitos de informações por usuários e aplicações;
 - Acomodar uma estruturação para o fácil entendimento da informação;
 - Suportar requisitos de processamento e desempenho.

Fases do Projeto de BD Relacional



Fases do Projeto de BD Relacional

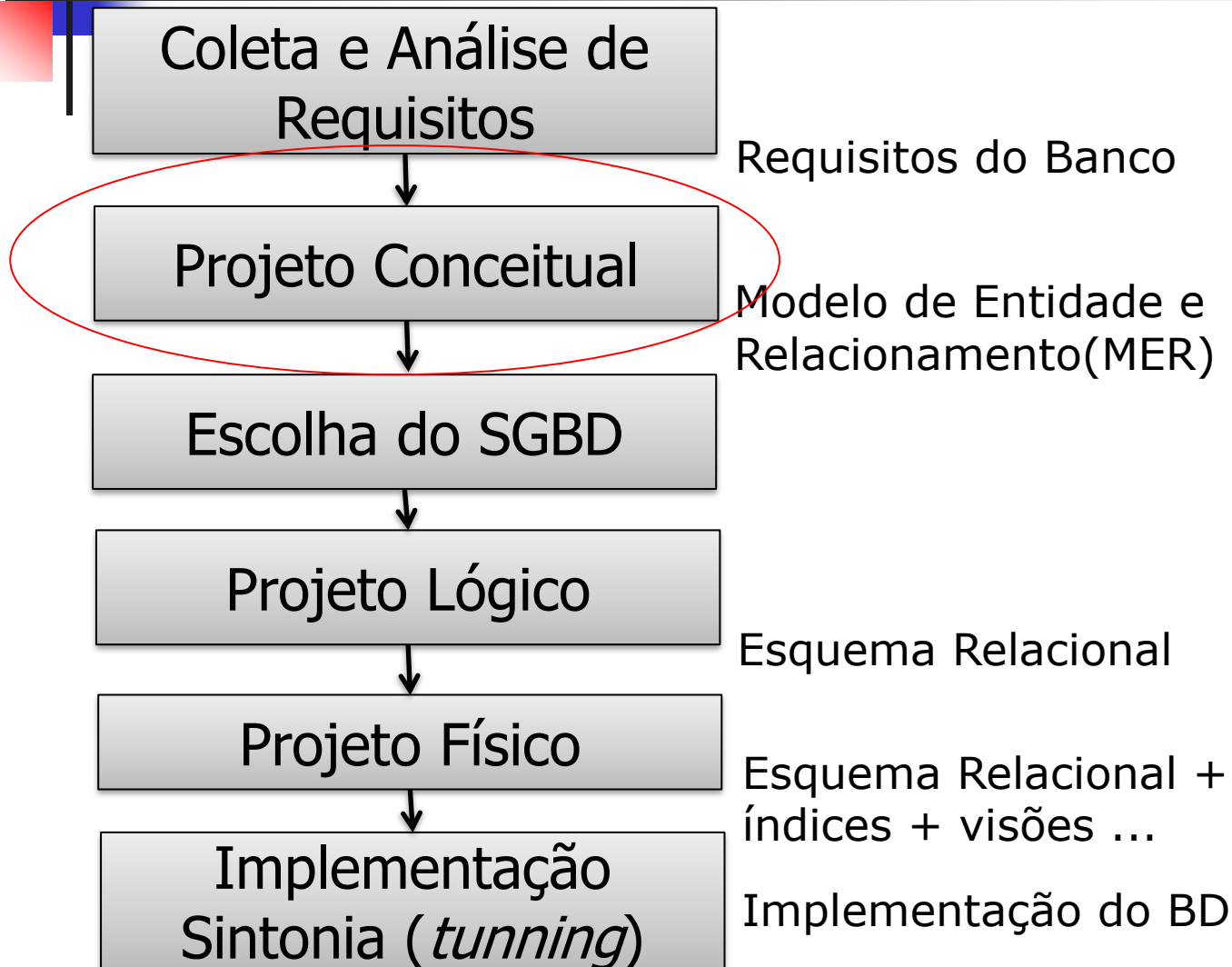




Coleta e Análise de Requisitos

- Consiste em realizar o levantamento das necessidades e requisitos dos usuários.
- Não se leva a tecnologia em consideração.
- O projetista de BD precisa interagir extensivamente com especialistas do negócio da empresa a ser modelado.
- Dados coletados
 - Identificação das áreas de aplicação, grupos de usuários afetados pelo BD;
 - Análise e estudo da documentação relativa a aplicação, como formulários, relatórios e etc.;
 - Estudo do ambiente operacional atual;
 - Aplicação das informações.

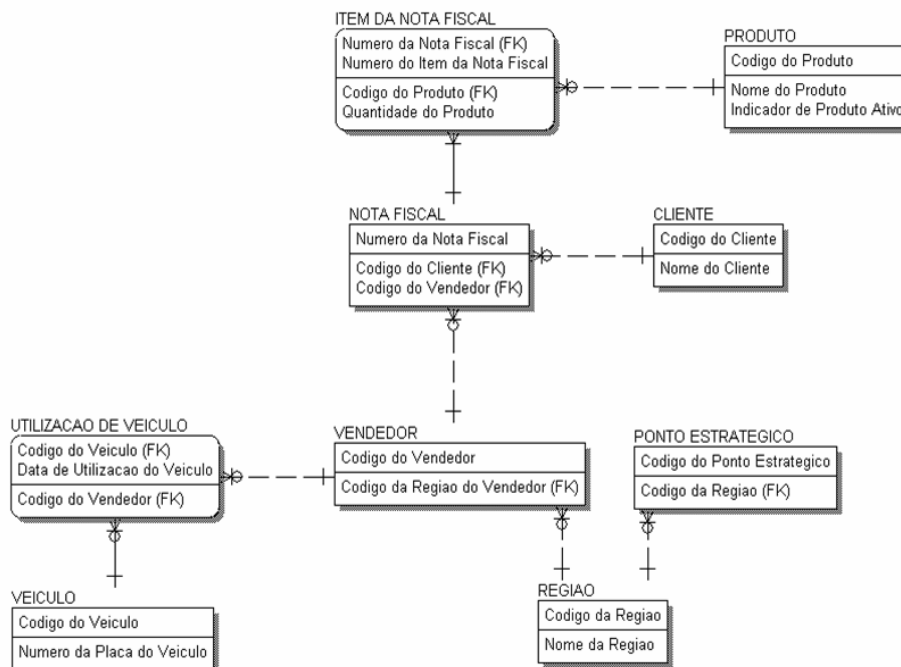
Fases do Projeto de BD Relacional



Modelagem de Dados

“Uma parte importante da modelagem de sistemas é a definição lógica dos dados processados pelo sistema”

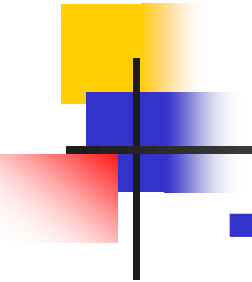
Sommerville (2007)





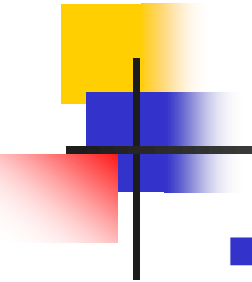
Modelagem de Dados

- É o processo de constituição de um modelo que permite a visualização de um produto final.
- Modelamos o que percebemos ser real para podermos compreender e alterar o que foi feito e planejar os passos futuros.



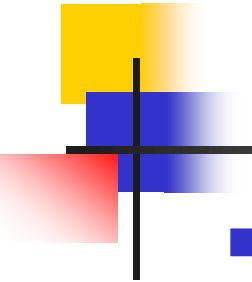
Modelagem de Dados

- É o processo de definição de todos os objetos de dados processados no sistema, os relacionamentos entre os objetos de dados e outras informações pertinentes aos relacionamentos, representando esses em forma de diagramas.
- Tem sido aplicada como meio para obtenção de estruturas de dados que nos levam ao projeto de banco de dados.
- Também denominado modelo de dados semântico.



Modelagem de Dados

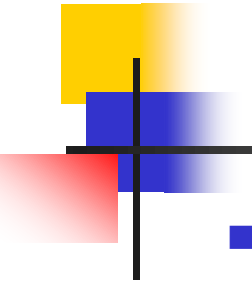
- Porque modelamos dados?
 - Toda informação está baseada em dados;
 - Procedimentos são ações sobre os dados;
 - Os dados e as ações sobre eles são, nos SI, componentes fundamentais;
 - A especificação de um sistema passa pelo processo de modelagem destes elementos;
 - Se não modelamos corremos o risco de omissão, redundância ou inclusão indevida de dados que resulta no custo e eficiência.



Modelagem de Dados

■ Objetivos

- Representar um ambiente observado;
- Servir de instrumento para comunicação;
- Favorecer o processo de verificação e validação;
- Capturar aspectos de relacionamento entre os objetos observados;
- Servir como referencial para a geração de estruturas de dados;
- Estabelecer conceitos únicos a partir de visões diversas.



Projeto Conceitual

- Examina os requisitos de dados resultantes da fase 1 e produz um esquema conceitual do banco de dados.
- O esquema desenvolvido nessa fase fornece uma descrição detalhada da empresa de acordo com os requisitos de dados levantados.
- O esquema conceitual produzido é um modelo de dados de alto nível independente de SGBD.
- Para o Modelo de Dados Relacional utiliza o Modelo de Entidade e Relacionamento(MER) para modelar os dados de forma relacional.



Projeto Conceitual

- No modelo relacional é representado por um diagrama de entidades e relacionamentos DER e um dicionário de dados.
- Pode ser discutido com o usuário uma vez que é entendível pois não aborda detalhes de implementação.
- Para defini-lo não se deve tomar partido de nenhuma tecnologia.



Projeto Conceitual

“A fase do projeto conceitual resulta na criação de um diagrama de entidade-relacionamento que fornece uma representação gráfica do esquema.”

Korth (2012)

Modelo de Entidade-Relacionamentos

Trabalho publicado, em 1976, por Peter Chen de título "*The Entity-Relationship Model – Toward a Unified View of Data*" que cria uma abordagem para a modelagem de dados.

Após publicado passou a ser considerado como um referencial definitivo para o processo de modelagem de dados relacional.





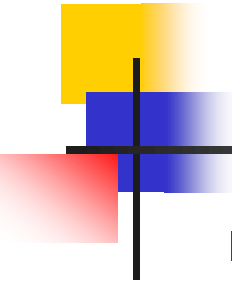
Modelo de Entidade-Relacionamentos

“Desenvolvido para facilitar o projeto de banco de dados, permitindo especificações de um esquema que represente a estrutura lógica geral de um banco de dados.”

Korth (2012)

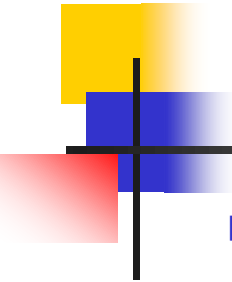
“Modelo de dados conceitual popular de alto nível.”

Elmasri & Navathe (2011)



MER - Fundamentos

- A abordagem é composta por uma técnica de diagramação e a aplicação de conceitos.
- Elementos fundamentais:
 - Diagrama (parte gráfica);
 - Dicionário (parte descritiva).
- Além de permitir a modelagem conceitual de dados apoia sua derivação para o modelo lógico e modelo físico.



Por que modelos ER?

- Representação Racional dos Dados.
- Visual.
- Útil para a administração de dados.
- Útil para o projeto de armazenamento.
- Útil para a Modelagem.
- Alto índice de utilização.

Princípios da Modelagem ER

- Formalização das observações.
- Formalização do óbvio.
- “A Lei do Mundo”.



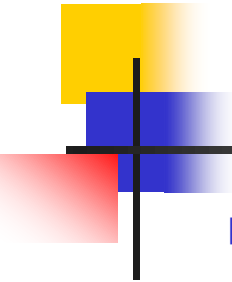
“O mundo está cheia de coisas que possuem características próprias e que se relacionam entre si”.

Peter Chen (1976)

Princípios da Modelagem ER

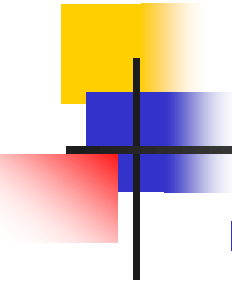
- “O mundo está cheia de coisas”.
 - Dentro de um universo observado (o mundo) estaremos reconhecendo objetos (coisas).
 - Objetos como elementos individualizados, mas, ao mesmo tempo, enquadrados em conjunto ou categoria em função de suas semelhanças.





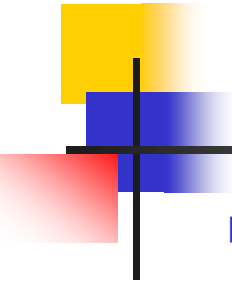
Princípios da Modelagem ER

- “O mundo está cheia de coisas”
 - Exemplo do ambiente de uma fabrica de produção:
 - Máquinas de produção de peças;
 - Funcionários operadores das máquinas;
 - Ferramentas utilizadas para operar as máquinas;
 - Procedimentos de operação.
 - Conjuntos distintos de elementos:
 - Máquina;
 - Funcionário;
 - Ferramenta;
 - Peça.



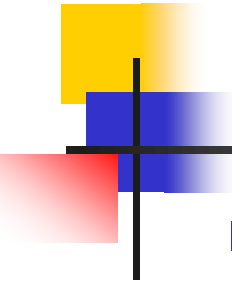
Princípios da Modelagem ER

- “Que possuem características próprias”
 - Define que para os objetos identificados em um universo, em nível individual, estaremos percebendo características comuns que os levarão a ser enquadrados em conjuntos particulares.



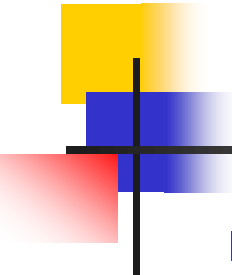
Princípios da Modelagem ER

- “Que possuem características próprias”
 - Exemplo:
 - Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Odontologia e Ordem dos Advogados do Brasil – Serão objetos ou elementos individualizados, pertencentes ao conjunto denominado ORGÃO NORMALIZADOR;
 - João, Pedro, José, Maria e Ana – Serão objetos ou elementos individualizados, pertencentes ao conjunto denominado FUNCIONÁRIOS;
 - General Motos do Brasil, não se enquadra em nenhum dos dois conjuntos acima, pois possui características que lhe enquadram em um conjunto que engloba os objetos do tipo FABRICANTE.



Princípios da Modelagem ER

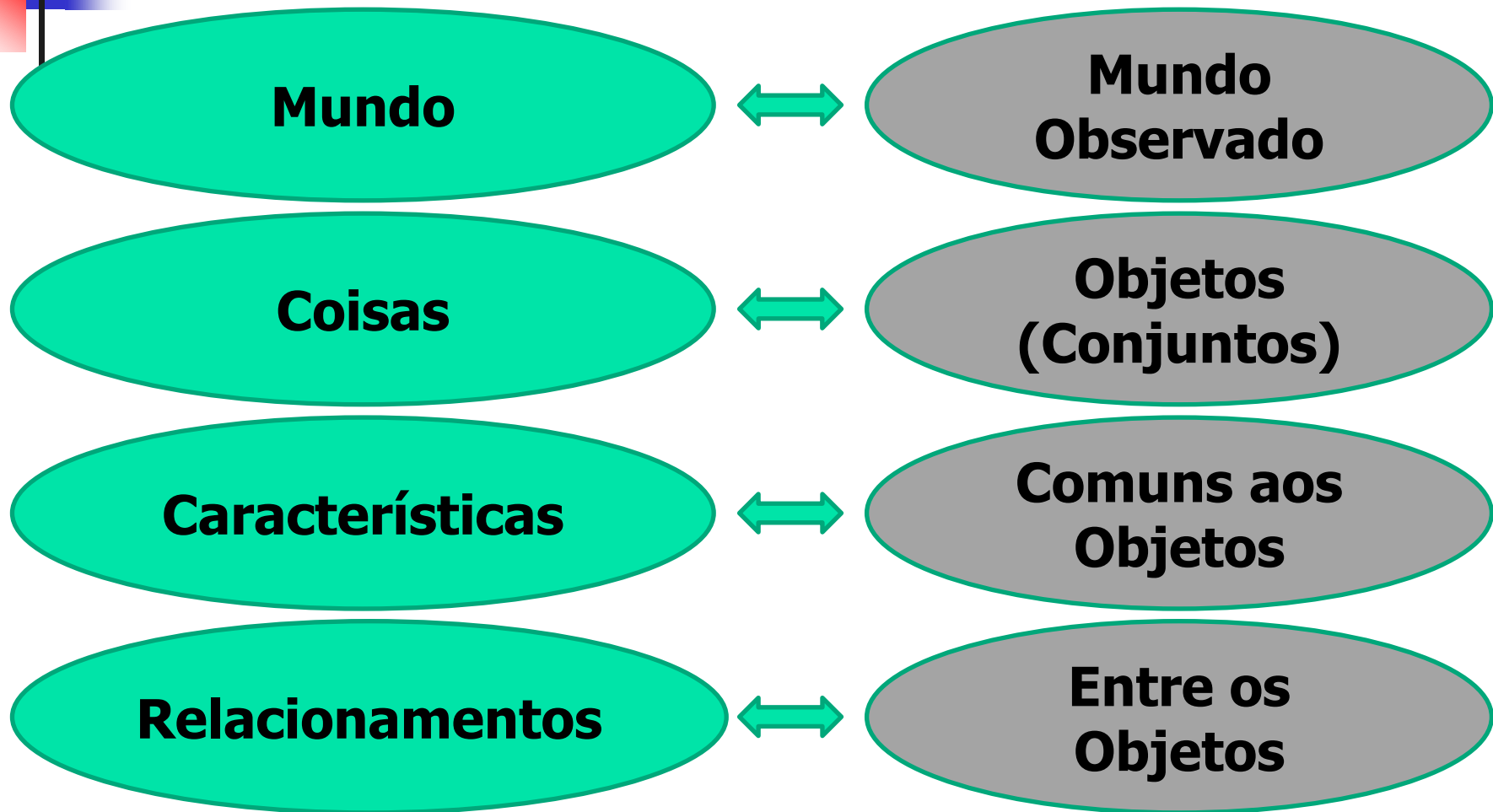
- “E que se relacionam entre si”
 - Define que entre os objetos, ou entre os conjuntos, existirão inter-relacionamentos (Se Relacionam) particulares estabelecidos em função de suas próprias características.
 - Tais relacionamentos são inerentes aos objetivos de um dado conjunto e assim deverão ser representados.
 - Os relacionamentos poderão estar sendo observados entre elementos individualizados de diferentes conjuntos ou entre elementos de um mesmo conjunto.



Princípios da Modelagem ER

- “E que se relacionam entre si”
 - Exemplo:
 - João é credenciado pelo Conselho Regional de Medicina;
 - É um relacionamento entre elementos individualizados de diferentes conjuntos;
 - FUNCIONÁRIO E ORGÃO NORMATIZADOR;
 - João é substituto de Pedro;
 - É um relacionamento estabelecido entre elementos individualizados de um mesmo conjunto;
 - FUNCIONÁRIO.

Princípios da Modelagem ER





Passos para construção do MER

1. Conhecer

- Conhecer o mundo real ou imaginário e o problema proposto.

2. Abstração

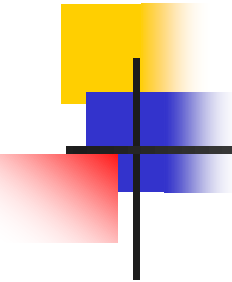
- Operação mental que extrai da realidade os elementos lógicos necessários a determinados objetivos (observações e reconhecimento dos objetos).

3. Mapeamento Gráfico

- Construção do diagrama de entidade-relacionamento (DER).

4. Mapeamento Descritivo

- Descrever os elementos que estão no modelo gráfico (dicionarização).



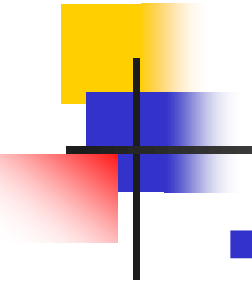
DER

- Descreve os dados por meio de entidades e relacionamentos através de um diagrama.
- Utilizado para especificar os modelos conceitual e lógico.
- Encontramos varias notações para um DER.



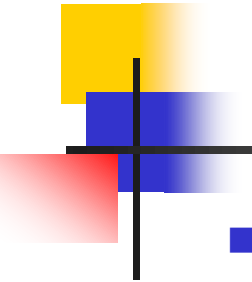
Entidade

- Algo que existe e que possui características que a tornam distinguível.
- Objeto básico que o modelo de ER tem para representar o mundo real.
- Representa um conjunto de objetos que possui um significado relevante no contexto analisado e que pode ser caracterizado de alguma forma.



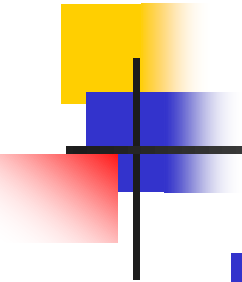
Entidade

- Objeto pode ser:
 - Objeto Real como: um livro, uma máquina, um lugar um avião;
 - Uma pessoa como: um empregado, um contribuinte, um aluno, um cidadão;
 - Um conceito abstrato como: um curso, uma cor, uma empresa;
 - Um acontecimento como: uma encomenda, a matricula de um aluno em um curso, um casamento e etc.



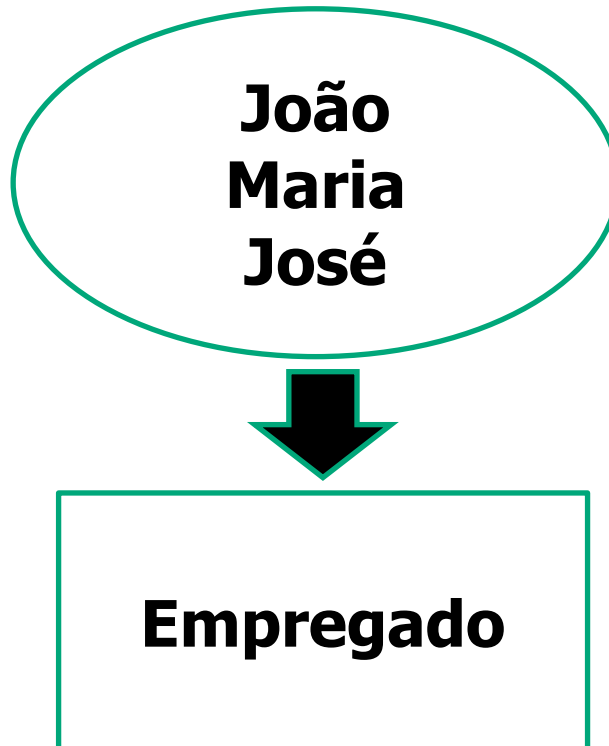
Entidade

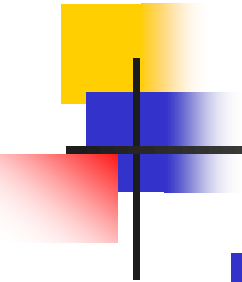
- Observações:
 - Uma entidade representa elementos que possuem características semelhantes do ponto de vista da organização;
 - Representa um conjunto de elementos existentes;
 - Com o passar do tempo o processo de identificação torna-se intuitivo;
 - No modelo físico uma entidade representa um conjunto de elementos a serem armazenados.



Entidade

- Exemplo:



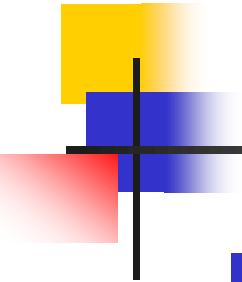


Entidade

- Descrevendo

- Devemos complementar o diagrama das entidades descrevendo as mesmas para dar sentido a elas e tornar a manutenção mais fácil.

(DICIONARIZAÇÃO)



Entidade

- Descrevendo

- A dicionarização deve abordar:
 - O que é o elemento integrante da entidade?
 - O que faz ou para que serve?
 - Quais elementos se integram a essa categoria?
 - Quais não se integram a essa categoria?
 - Sua permanência nessa categoria não muda?



Entidade

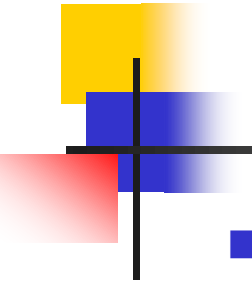
- Descrevendo

- Aluno:

- É toda pessoa física que está regularmente matriculada em um curso e que cumpri com as normas de ensino da nossa instituição.

- É um erro referenciar o que a entidade armazena, como por exemplo:

- Contém os dados do aluno ...



Atributo

- Descrevem as características de uma entidade ou os relacionamentos.
- Possui: Nome, Valor e Domínio de Valores.
- Exemplo:
 - O mês de nascimento do empregado é agosto.
 - Entidade: Empregado;
 - Nome do Atributo: Mês de Nascimento;
 - Valor do Atributo: Agosto;
 - Domínio de Valores: Janeiro à Dezembro.

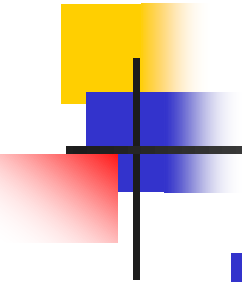


Atributo

- Exemplos:

Entidade empregado possui os atributos nome, endereço, salário e função.

A entidade curso possui os atributos nome do curso, objetivo do curso e etc.



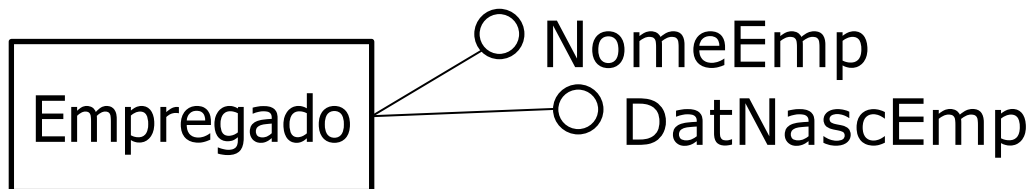
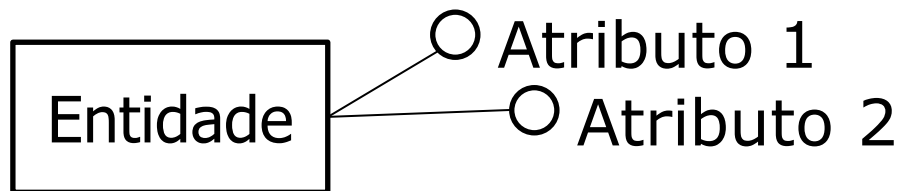
Atributo

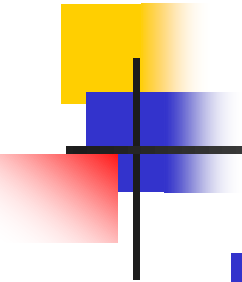
- Observação:

- No modelo conceitual podemos ter atributos não atômicos.

Atributo

- Representação Gráfica:

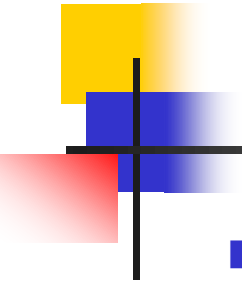




Atributo

- Tipos

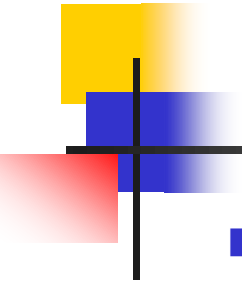
- Descritivo.
- Descritivo derivado.
- Referencial.
- Chave.



Atributo

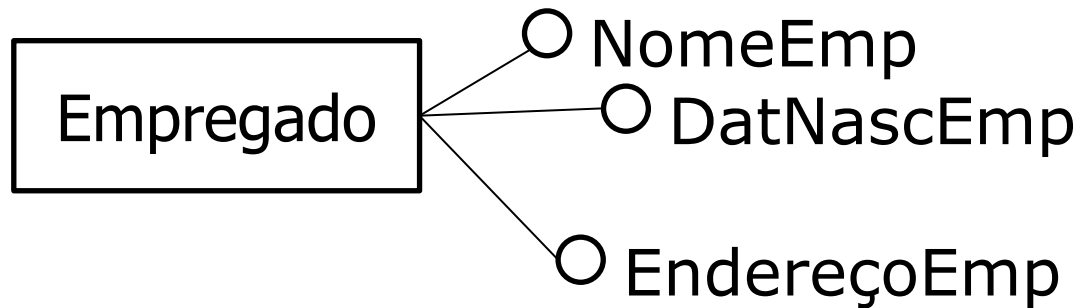
- Atributo Descritivo

- Representam as características intrínsecas dos objetos ou entidades.
- Em princípio, todos os atributos podem ser enquadrados como descritivos.
- A existência de características funcionais adicionais é que faz com que o atributo deixe de ser descritivo para se enquadrar em outro tipo.



Atributo

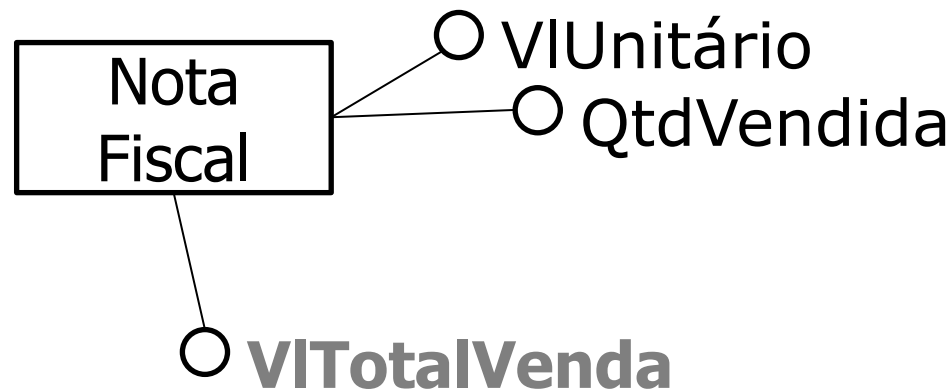
- Atributo Descritivo
 - Exemplo:

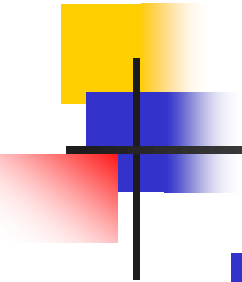


Atributo

■ Atributo Descritivo Derivado

- São atributos descritivos que derivam de outros atributos, ou seja, seu valor pode ser obtido a partir de outros atributos.
- Exemplo:





Atributo

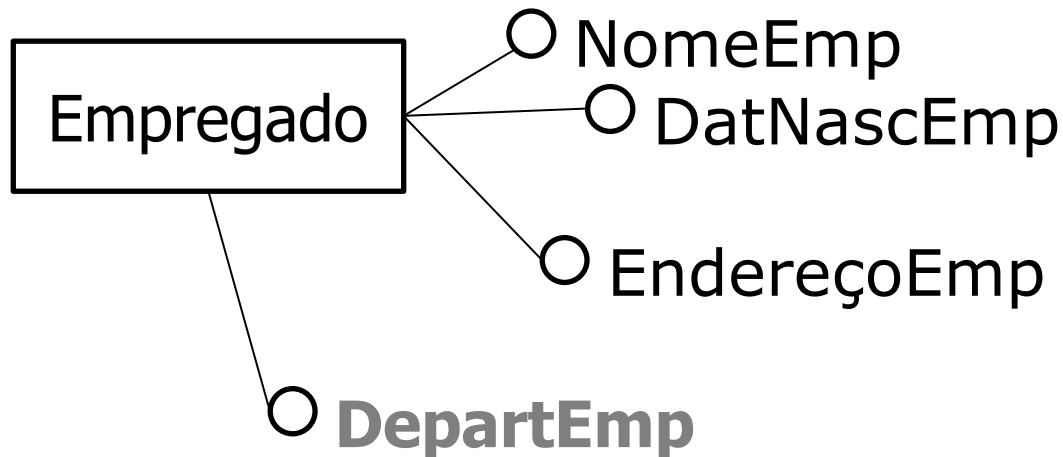
- Atributo Referencial

- Não pertencem propriamente ao objeto que está contido mas ligam ou citam um objeto em outro.
- Deriva de outro objeto em função de constituir o relacionamento entre os objetos.

Atributo

- Atributo Referencial

- Exemplo:

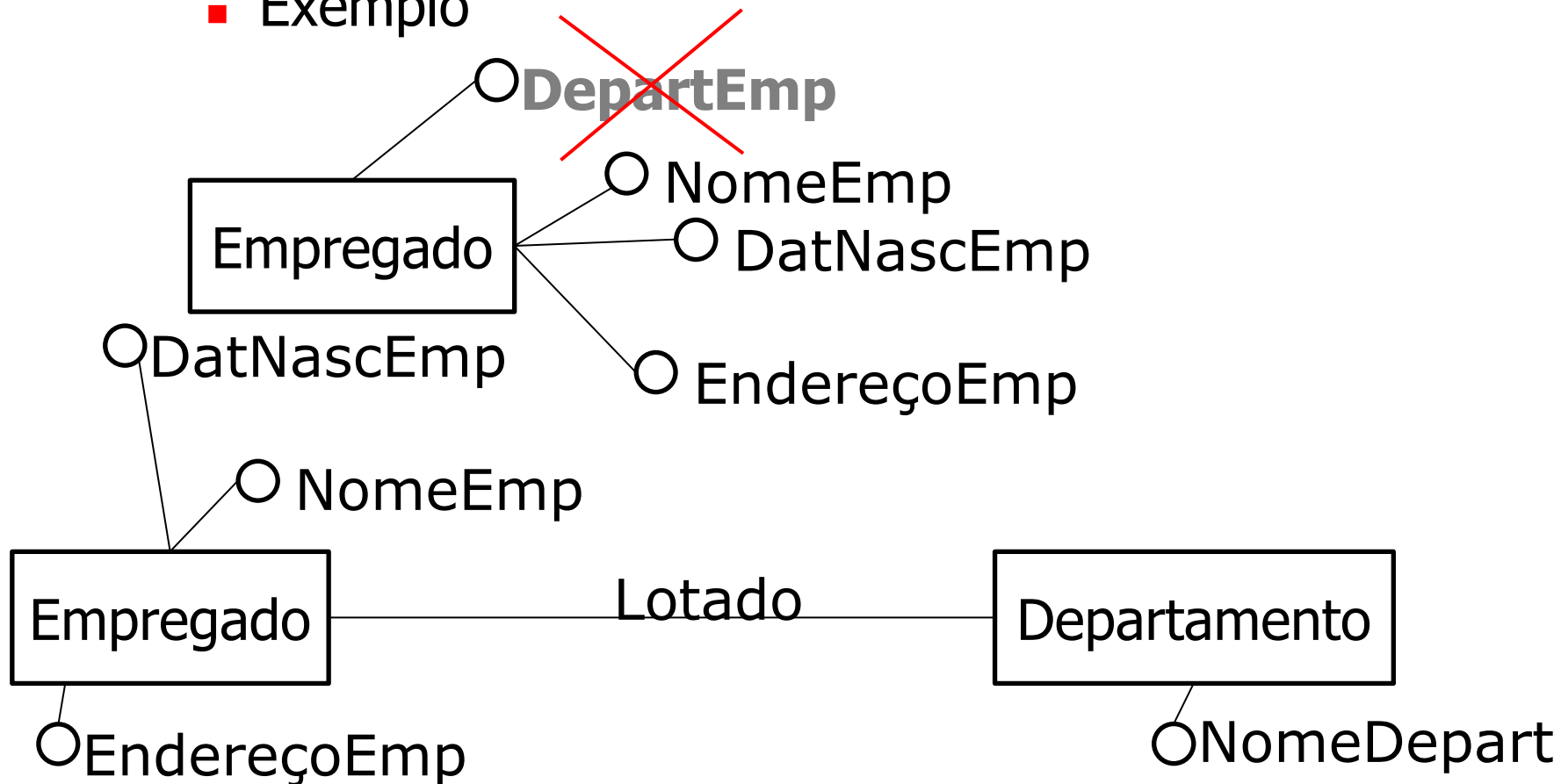


- No modelo conceitual puro só se coloca atributos referenciais quando o objeto de origem do mesmo não estiver presente no modelo.

Atributo

- Atributo Referencial

- Exemplo

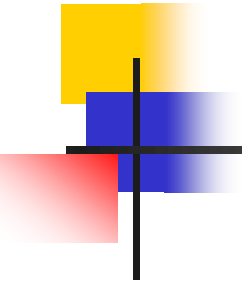




Atributo

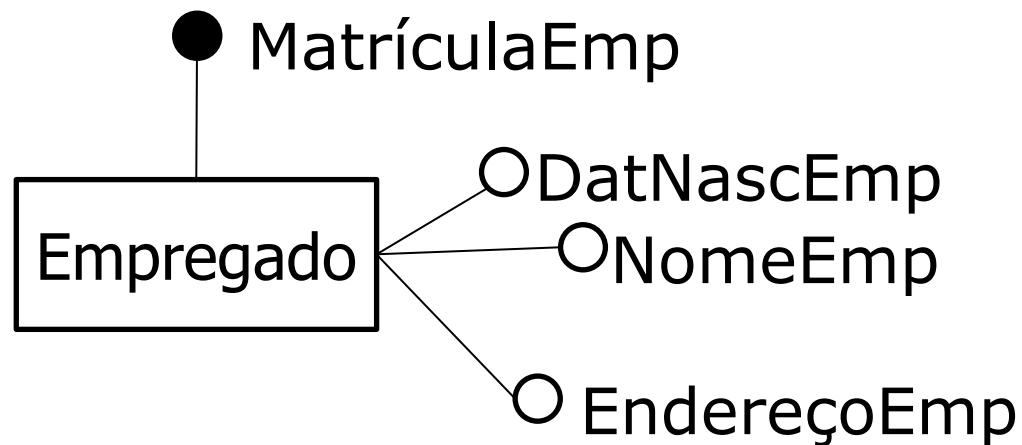
- Atributo Chave

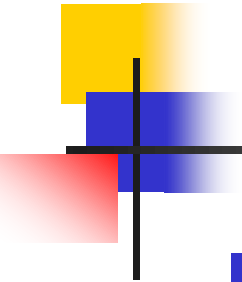
- Não permitem repetição de valores entre elementos diferentes de uma entidade.
- Chave de uma entidade
 - Define restrições de unicidade entre os elementos de uma entidade.
- Regra
 - Identifique um atributo que seja ideal para ser chave se não existir crie um artificial.



Atributo

- Atributo Chave
 - Exemplo





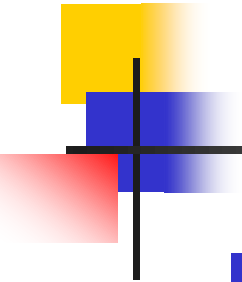
Atributo

- Dicionarização de atributo
 - Deve abordar:
 - O que significa o Atributo?
 - Qual a finalidade dele?
 - Seu valor modifica com o tempo?
 - Qual seu domínio de valores?



Atributo

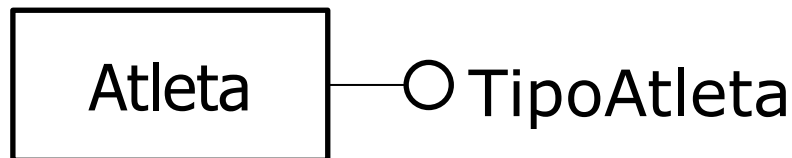
- Dicionarização de atributo
 - É complementar a dicionarização da entidade sendo o único modo de caracterizar o universo observado.
 - Problema da Simplificação Vazia é o fato de fazer uma dicionarização muito simples. Lembre-se você está dicionarizando para lembrar no futuro e para que outras pessoas possam entender.



Atributo

- Dicionarizando um Atributo

- Exemplo:



- Escolaridade:

Descrição: Indica o tipo de atleta que temos na empresa.

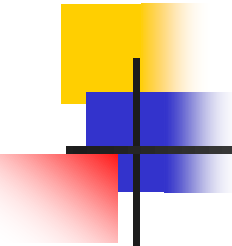
Geralmente os atletas são enquadrados como não enquadrados, depois vão para uma equipe e podem ser titulares ou reservas.

Domínio ou valores admitidos:

T – Titular

R – Reserva

N – Não enquadrado



Bibliografia Utilizada

- NAVATHE, Shamkant B, ELMASRI, Ramez. **Sistemas de Banco de Dados**. Addison Wesley BRA, 6 Ed, 2011;
- KORTH, Henry F., SUDARSHAN, S., SILBERSCHATZ, Abraham. **Sistema de Banco de Dados**. Campus, 6 Ed, 2012;
- DATE, Christopher J. **Introdução a Sistemas de Banco de Dados**. Campus, 8 Ed, 2004.